

# NOIp 2024 模拟赛

| 题目名称    | 数列变换         | 排列计数         | 子串调整          | 最小生成树      |
|---------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 输入输出文件名 | trans.in/out | count.in/out | substr.in/out | mst.in/out |
| 时间限制    | 1.0 秒        | 1.0 秒        | 1.0 秒         | 2.0 秒      |
| 空间限制    | 512 MB       | 512 MB       | 512 MB        | 2 GB       |
| 子任务数目   | 10           | 25           | 20            | 20         |

- 额外编译指令为 `-std=c++14 -O2 -lm`。
- 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 `0`。
- 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
- 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
- 若无特殊说明，每道题的代码大小限制为 **100KB**。
- 若无特殊说明，输入与输出中同一行的相邻整数、字符串等均使用一个空格分隔。
- 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式（例如 `scanf` 函数）避免出错。
- 样例文件均在随题面下发的 `down` 目录下。

# 数列变换 (trans)

## 题目描述

给定两个长度分别为  $n, m$  ( $n \leq m$ ) 的数列  $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m$ 。

定义函数  $f(j)$  ( $0 \leq j \leq m - n$ ):

$$f(j) = |\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \times (a_i - b_{i+j})|$$

你需要求出所有  $f(j)$  中最小的一个，输出它的值。

不过如果这么问就太简单了。你有  $q$  次修改，每次修改会将  $a$  中的一个连续区间加上一个数，你需要在每次修改后都回答问题。

## 输入格式

第一行，三个整数  $n, m, q$ 。

第二行，一个长度为  $n$  的序列  $a$ 。

第三行，一个长度为  $m$  的序列  $b$ 。

接下来  $q$  行，每行三个整数  $l, r, v$ ，代表将  $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$  全部加上  $v$ 。如果  $l > r$  要交换  $l, r$ 。

## 输出格式

第一行输出没有修改时的答案。

接下来  $q$  行，每行输出一个数代表修改后的答案。

## 样例 1 输入

```
3 6 5
8 -4 -9
5 -4 1 5 -1 9
1 3 7
3 3 9
2 2 6
1 3 -9
2 1 8
```

## 样例 1 输出

```
3
0
4
2
4
4
```

## 样例 1 解释

一开始,  $f(0) = 7, f(1) = 3, f(2) = 8, f(3) = 12$ 。

第一次操作后, 序列  $a$  变为  $[15, 3, -2]$ , 此时  $f(0) = 0, f(1) = 10, f(2) = 15, f(3) = 5$ 。

其余样例见下发文件。

## 数据规模与约定

对于 20% 的数据,  $n, m, q \leq 100$ 。

对于 50% 的数据,  $n, m, q \leq 5000$ 。

对于另外 20% 的数据,  $l_i = r_i$ 。

对于 90% 的数据,  $1 \leq n, m, q \leq 150000$ 。

对于 100% 的数据,  $1 \leq n, m, q \leq 500000, n \leq m, -10^8 \leq a_i, b_i, v \leq 10^8, 1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ 。

保证每次操作后, 最大的  $f(j)$  均不超过  $2^{63} - 1$ 。

# 排列计数 (count)

## 题目描述

定义一个数列，如果任意相邻两项的乘积都不是完全平方数，那么我们称这个数列为非平方数列。

现在给你这个数列，你可以将这个数列元素随意调换。

请问有多少种排列这个数列的方式，使得数列的这个排列是非平方数列。答案对  $10^9 + 7$  取模。

两个数列  $A, B$  不同，当且仅当至少存在某个位置的初始编号不同。

## 输入格式

一共  $T$  组数据。该问题保证  $T = 3$ 。对于每组数据：

第一行，一个正整数  $n$ 。

第二行， $n$  个正整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

## 输出格式

一行一个数表示答案。

## 样例 1 输入

```
3
9
12 4 3 5 1 3 2 4 8
9
316541952 561275776 42593472 42593472 561275776 75524536 75524536 42593472
42593472
18
33075 33075 262392 75625 33075 90650 702 84100 262392 91875 262392 84100 75625
702 208568 675 75625 34398
```

## 样例 1 输出

```
60192
2880
572597542
```

## 样例 2 输入

```
3
3
18 33 50
3
18 32 50
4
1 2 3 3
```

样例 2 输出

```
2
0
12
```

样例 2 解释

第一组数据，由于  $18 \times 50 = 900 = 30^2$ ，所以 18 和 50 必须不相邻，所以有两种方案：18, 33, 50, 50, 33, 18。

第二组数据，由于任意两个数两两相乘都是完全平方数，因此不存在解。

第三组数据，请注意两个 3 应**视为不同的数**，交换这两个 3 将看作**不同的数列**，但  $3 \times 3$  一定是完全平方数，所以两个 3 不能相邻。

数据规模与约定

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 600, T = 3, 1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

| 测试点编号   | $n \leq$ | 特殊限制                       |
|---------|----------|----------------------------|
| 1 ~ 2   | 9        | $a_i \leq 12$              |
| 3 ~ 4   | 9        | 无                          |
| 5 ~ 8   | 18       | 无                          |
| 9 ~ 13  | 50       | 无                          |
| 14 ~ 18 | 200      | $a_i = i$ , 同一组数据所有 $n$ 相等 |
| 19 ~ 22 | 200      | 无                          |
| 23 ~ 25 | 600      | 无                          |

# 子串调整 (substr)

## 题目描述

给定一个序列  $a_1 \dots a_n$ ，需要选一个每个数都是  $k$  倍数的子串，所以你雷厉风行地拿出子串  $a_l \dots a_r$  来调整它。

设这个子串为  $b_1 \dots b_m$ ，你每次可以令某个  $b_x \leftarrow b_x + 1, b_y \leftarrow b_y - 1$  ( $|x - y| = 1$ )。

由于时间很急，你希望次数越少越好。记  $f(b_1 \dots b_m)$  表示  $b$  序列你需要的最少操作数（其中如果不可能完成令  $f(b_1 \dots b_m) = -1$ ），求  $\sum_{l \leq r} f(a_l \dots a_r) \bmod 998244353$ 。

## 输入格式

第一行两个数  $n, k$ 。

第二行  $n$  个数  $a_1 \dots a_n$ 。

## 输出格式

一行一个数，表示答案。

## 样例 1 输入

```
5 3
1 2 2 1 1
```

## 样例 1 输出

```
998244349
```

## 样例 1 解释

记  $f[l, r] = f(a[l \dots r])$  则有  $f[1, 2]=1, f[1, 4]=2, f[2, 5]=3, f[3, 4]=1$  其他的  $f[l][r]$  均为  $-1$ ，所以和为  $-4$ 。

其余样例见下发文件。

## 数据规模与约定

对于 20% 的测试数据， $n, k \leq 10$ 。

对于 40% 的测试数据， $n, k \leq 100$ 。

对于 50% 的测试数据， $n \leq 5000$ 。

对于 60% 的测试数据， $n \leq 10^5$ 。

对于另外 10% 的测试数据， $k \leq 50$ 。

对于另外 10% 的测试数据，保证数据随机。

对于 100% 的测试数据， $n \leq 10^6, 2 \leq k \leq 10^8, 0 \leq a_i < k$ 。



# 最小生成树 (mst)

## 题目描述

有一张无向图，最开始图只有一个 0 号节点。现在有  $n$  次操作，每次操作为以下 5 种之一（不妨假设每次操作前，这张图的结点编号区间为  $[l, r]$ ）

1. 删除  $l$  号结点，并删除  $l$  号结点连接的所有边。
2. 删除  $r$  号结点，并删除  $r$  号结点连接的所有边。
3. 新增  $l - 1$  号结点，并连接  $\min(k - 1, r - l + 1)$  条边，第  $i$  条边连接  $(l - 1, l - 1 + i)$ ，边有边权。
4. 新增  $r + 1$  号结点，并连接  $\min(k - 1, r - l + 1)$  条边，第  $i$  条边连接  $(r + 1, r + 1 - i)$ ，边有边权。
5. 对当前的图询问最小生成树的边权和。

保证在任意时候， $l \leq r$ 。

## 输入格式

第一行三个正整数  $seed, k, n$ ，其中  $seed$  表示随机数生成器的种子。

接下来  $n$  行，每行一个正整数  $op$ ，表示第几个操作。但  $op = 3$  或  $op = 4$  时，为了减少输入，你需要调用  $\min(k - 1, r - l + 1)$  次随机数生成器来获得边权，第  $i$  次调用表示第  $i$  条边的边权。

随机数生成器：

```
namespace qwq
{
    std::mt19937 eng;
    inline void init(register int Seed){eng.seed(Seed);}
    inline int readW(){return std::uniform_int_distribution<int>(0,1000000000)
    (eng);}
}
```

当你输入了  $seed$  后需要调用 `qwq::init(seed)` 来初始化，获得边权时调用 `qwq::readW()`。

## 输出格式

对于每一个 5 操作输出一行一个整数表示答案。

## 样例 1 输入

```
20220220 4 4
4
4
4
5
```

## 样例 1 输出

```
1139655038
```

## 样例 1 解释

询问时有边：

```
(0,1,780392573)
(1,2,852196855)
(0,2,494487013)
(2,3,57484417)
(1,3,895195425)
(0,3,301778048)
```

## 样例 2 输入

```
20220220 4 12
4
3
4
5
2
2
3
3
2
5
1
5
```

## 样例 2 输出

```
1139655038
1079079398
416038443
```

## 数据规模与约定

- 对于 15% 的测试数据， $n \leq 10^3$ 。
- 对于另外 20% 的测试数据，没有 1, 2 操作。
- 对于另外 20% 的测试数据，没有 1, 3 操作。
- 对于另外 20% 的测试数据，前  $k$  次操作均为 4 操作，并保证在任意时刻， $l \leq 0, k \leq r$ 。
- 对于以上三档具有特殊性质的测试数据， $n \leq 10^5$ 。
- 对于 100% 的测试数据， $n \leq 5 \times 10^5, 2 \leq k \leq 10, 1 \leq op \leq 5, 1 \leq seed \leq 10^9$ 。